

INGENIERÍA DE REQUISITOS

Sistema Inteligente de Gestión Bibliotecaria Universitaria con Inteligencia Artificial

Documento de Anexos Entrega 2 (1B) — ERS/SRS

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Proyecto Final de Curso

Facultad de Ciencias de la Computación

Fecha: 2026

Versión: 1.0

Índice de anexos

Anexo	Contenido	Carpeta sugerida en GitHub
Apéndice A	Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos: cronograma, roles y técnicas de elicitación.	/anexos/
Apéndice B	Trabajo de campo y evidencias: entrevistas, encuesta, observación, consentimientos y multimedia.	/anexos/ y /evidencias/
Apéndice C	Clasificación y priorización MoSCoW de requisitos y restricciones.	/anexos/ y /requisitos/
Apéndice D	Matriz de trazabilidad parcial completa: evidencia, hallazgo, requisito y caso de uso.	/anexos/ y /requisitos/
Apéndice E	Repositorio GitHub: commits, estructura y lista de verificación.	/anexos/

Apéndice A — Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

Este apéndice resume la planificación del trabajo de Ingeniería de Requisitos utilizado para desarrollar la Entrega 2 (1B). Incluye el cronograma, los roles del equipo y las técnicas de elicitación aplicadas para sustentar los requisitos del sistema SIGBUNI.

A.1 Cronograma de actividades

Semana / fase	Actividad	Producto esperado
Fase 1	Definición del sistema objetivo, contexto, justificación y alcance.	Descripción del sistema y alcance preliminar.
Fase 2	Identificación de stakeholders y selección de técnicas de elicitación.	Mapa de stakeholders y plan de trabajo.
Fase 3	Aplicación de entrevistas, encuesta y observación.	Actas, cuestionario, resultados y evidencias.
Fase 4	Listado de requisitos crudos y hallazgos.	Requisitos crudos categorizados.
Fase 5	Refinamiento de requisitos y redacción de ERS/SRS.	Requisitos funcionales, no funcionales y restricciones.
Fase 6	Modelado UML y trazabilidad.	Casos de uso, clases, MoSCoW y matriz de trazabilidad.
Fase 7	Revisión final, GitHub y preparación de entrega.	Documento unificado, anexos y registro de commits.

A.2 Roles del equipo

Rol	Responsable sugerido	Responsabilidades
Analista de requisitos	Andrade Pacheco Jose Argenis	Revisar alcance, requisitos funcionales, entrevistas y reglas de negocio.
Modelador UML	Cedeño Coronado Wilson Lizandro	Elaborar diagrama de contexto, casos de uso y clases conceptuales.
Documentador SRS	Chavarria Cuenca Tahiny Mel	Unificar documento, aplicar formato, numeración, glosario y referencias.
Gestor de evidencias	[Completar]	Organizar fotos, audio, video, consentimientos, actas y enlaces GitHub.

A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas

Técnica	Justificación	Evidencia esperada
Entrevista	Permite conocer procesos reales, problemas operativos y expectativas del personal o usuarios clave.	Guía de entrevista y actas firmadas.
Encuesta	Permite recopilar percepciones de varios usuarios de forma estructurada y cuantificable.	Cuestionario, resultados exportados y gráficos.
Observación	Permite identificar problemas del proceso real que no siempre aparecen en respuestas declaradas.	Registro de observación, fotos y notas de campo.
Análisis documental	Permite alinear el documento con rúbrica, estándares y entregas previas.	Lista de requisitos, referencias y trazabilidad.

Recomendación para GitHub: exportar este apéndice también como `apendice_A_plan_IR.pdf` dentro de `/anexos/`.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

Este apéndice organiza las evidencias utilizadas para justificar los requisitos del sistema. Las evidencias reales deben mantenerse en la carpeta /evidencias/ del repositorio, mientras que este anexo funciona como registro y explicación de cada archivo.

B.1 Registro / catálogo de evidencias

ID-EV	Tipo	Descripción	Requisitos derivados	Consentimiento
EV-01	Entrevista	Acta de entrevista ENT-001 sobre procesos actuales de biblioteca.	RF-01 a RF-05, RF-12, RF-13	Pendiente firma o validación.
EV-02	Encuesta	Encuesta ENC-001 a usuarios generales sobre uso de biblioteca.	RF-06 a RF-10, RF-14, RF-15	Formulario debe incluir aviso de uso académico.
EV-03	Observación	Registro de observación del proceso de préstamo, reserva y acceso.	RF-01, RF-09, RF-12	Pendiente.
EV-04	Fotografía	Evidencias fotográficas incluidas en la Entrega 1A.	RF-01, RF-09	Verificar autorización de uso.
EV-05	Audio	Audio de entrevista o validación con stakeholder.	RF según conversación	Pendiente.
EV-06	Video	Video breve del trabajo de campo o validación del proceso.	RF según observación	Pendiente.

B.2 Guía de entrevista

No.	Pregunta
1	¿Cómo describen el proceso actual para que un libro pase de la estantería a las manos de un estudiante?
2	¿Qué situaciones suelen complicar el seguimiento de los libros que salen de la biblioteca?
3	¿De qué manera se enteran actualmente si un material no fue devuelto a tiempo y qué acciones se toman?
4	¿Qué información consideran crítica conocer sobre el estado de la colección en tiempo real?
5	¿Cómo deciden los estudiantes qué áreas de la biblioteca utilizar para sus actividades diarias?
6	¿Qué conflictos surgen cuando hay alta demanda de cubículos o salas de estudio?
7	¿Qué criterios definen quién puede usar un espacio específico y por cuánto tiempo?
8	¿Cómo se verifica actualmente que una sala está siendo utilizada por quienes la solicitaron?
9	¿Cómo es el protocolo actual para ingresar al edificio y qué retos presenta?
10	¿Qué tipo de datos necesitan registrar sobre las personas que visitan la biblioteca?
11	¿En qué momentos del día o del semestre el control de entrada se complica más?
12	¿Qué consultas son más frecuentes en el mostrador de ayuda?
13	¿Cómo ayudan a un usuario que no sabe exactamente qué libro necesita?
14	¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes al revisar documentos extensos?
15	¿De qué manera se personaliza hoy la atención para estudiantes de diferentes carreras?

B.3 Actas de entrevista firmadas

Acta	Participante / rol	Fecha	Estado
ENT-001	Usuario o personal de biblioteca	2026	Pendiente de firma / completar
ENT-002	Usuario o personal de biblioteca	2026	Pendiente de firma / completar

Los documentos firmados deben guardarse como PDF o imagen en /evidencias/entrevistas/ y /evidencias/consentimientos/.

B.4 Cuestionario y resultados exportados

Dimensión	Ítems relacionados	Uso en requisitos
Perfil del usuario	1-3	Segmentar estudiantes, docentes y personal.
Hábitos de uso	4-7, 12	Definir frecuencia, horarios y motivos de uso.
Problemática	8-11, 17	Sustentar catálogo, préstamos, reservas y acceso digital.
Digitalización	14-18	Sustentar préstamo digital, notificaciones y acceso remoto.
Expectativas	19-21	Identificar mejoras solicitadas y validar componentes IA.

Los resultados exportados de la encuesta deben guardarse en /evidencias/encuestas/ en formato .xlsx, .csv o .pdf.

B.5 Registro de observación

Fecha	Lugar	Actividad observada	Hallazgo	Requisito asociado
2026	Biblioteca universitaria	Proceso de préstamo	Registro manual y demoras.	RF-01, RF-02
2026	Biblioteca universitaria	Uso de espacios	Reserva informal y conflictos por disponibilidad.	RF-09, RF-10
2026	Ingreso a biblioteca	Control de acceso	Registro manual y poca trazabilidad de entrada/salida.	RF-12, RF-13

B.6 Formato de consentimiento informado

Nombre / rol	Tipo de evidencia autorizada	Firma	Fecha
[Completar]	Entrevista / audio / fotografía	[Firma]	[Fecha]
[Completar]	Encuesta / fotografía / video	[Firma]	[Fecha]

Antes de subir evidencias públicas, se recomienda ocultar datos personales sensibles si el repositorio no será privado.

B.7 Índice multimedia con enlaces

ID	Tipo	Archivo o enlace	Estado
FOTO-01	Foto	Disponible en Entrega 1A / anexos	Disponible
FOTO-02	Foto	Disponible en Entrega 1A / anexos	Disponible
FOTO-03 a FOTO-10	Foto	Insertar enlace GitHub /evidencias/fotos/	Pendiente
AUD-01	Audio	Insertar enlace GitHub /evidencias/audio/	Pendiente
VID-01	Video	Insertar enlace GitHub /evidencias/video/	Pendiente

B.8 Evidencia fotográfica incluida en la Entrega 1A

Anexos:



Figura B-1. Evidencia fotográfica del trabajo de campo incluida en el documento de la primera entrega.

Recomendación para GitHub: exportar este apéndice como apéndice_B_evidencias.pdf y colocar los archivos multimedia reales en /evidencias/fotos/, /evidencias/audio/ y /evidencias/video/.

Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

La siguiente tabla presenta el detalle de clasificación y priorización MoSCoW de requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones del sistema. Esta priorización permite identificar las funcionalidades indispensables, importantes, opcionales y fuera del alcance actual.

ID	Requisito / elemento	Tipo	MoSCoW	Razón
RF-01	Registrar préstamo bibliográfico	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-02	Registrar devolución de material	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-03	Renovar préstamo digitalmente	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-04	Enviar notificación de vencimiento	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-05	Generar alerta por material vencido	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-06	Consultar catálogo digital	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-07	Buscar material por filtros	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-08	Mostrar estado del material	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-09	Reservar espacio bibliotecario	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-10	Mostrar disponibilidad de espacios	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-11	Liberar reserva por inasistencia	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-12	Registrar ingreso a biblioteca	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-13	Registrar salida de biblioteca	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-14	Consultar chatbot de ayuda	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-15	Recomendar materiales con IA	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-16	Generar resumen automático	RF	Could	Función útil que puede pasar a una etapa posterior.
RF-17	Gestionar usuarios, roles y permisos	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-18	Generar reportes estadísticos	RF	Must	Funcionalidad esencial para operación mínima del sistema.
RF-19	Enviar comunicados masivos	RF	Should	Aporta valor importante y reduce carga operativa.
RF-20	Personalizar recomendaciones por historial	RF	Could	Función útil que puede pasar a una etapa posterior.
RNF-01	Eficiencia de desempeño	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-02	Disponibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-03	Seguridad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-04	Usabilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-05	Compatibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-06	Fiabilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-07	Mantenibilidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RNF-08	Privacidad	RNF	Must	Atributo de calidad necesario para funcionamiento confiable y evaluable.
RD-01	El sistema será desarrollado como aplicación web responsiva para ...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-02	El sistema no gestionará cobros ni pagos de multas, porque ese pr...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-03	El sistema no digitalizará completamente libros físicos ni reempl...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-04	Las funciones administrativas estarán restringidas por roles y pe...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-05	El control de acceso dependerá de credencial digital, carnet univ...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-06	Los módulos de IA deberán operar como apoyo al usuario y no como ...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-07	El sistema deberá conservar registros de préstamos, reservas y ac...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.
RD-08	La interfaz debe mantener coherencia visual institucional y lengü...	Restricción	Must	Condición de diseño o alcance que limita la solución.

Recomendación para GitHub: guardar este anexo también como `apendice_C_moscow.pdf`, si es posible, exportar la tabla en Excel dentro de `/requisitos/`.

Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial completa

La matriz de trazabilidad conecta las evidencias obtenidas durante la elicitación con los requisitos derivados y los casos de uso relacionados. De esta forma, cada requisito mantiene un respaldo verificable dentro del proceso de Ingeniería de Requisitos.

Evidencia	Hallazgo	Requisito derivado	Caso de uso
EV-01 Entrevista	Préstamo manual y lento	RF-01	CU-02
EV-01 Entrevista	Dificultad para registrar devoluciones oportunas	RF-02	CU-02
EV-01 Entrevista	Seguimiento reactivo de vencimientos	RF-04	CU-02
EV-01 Entrevista	No existen alertas automáticas para materiales vencidos	RF-05	CU-02
EV-02 Encuesta	Usuarios requieren catálogo digital actualizado	RF-06	CU-01
EV-02 Encuesta	Dificultad para encontrar materiales por criterios específicos	RF-07	CU-01
EV-02 Encuesta	Necesidad de visualizar estado actual del material	RF-08	CU-01
EV-03 Observación	Reserva informal de cubículos y salas	RF-09	CU-03
EV-03 Observación	Alta demanda de espacios en ciertos horarios	RF-10	CU-03
EV-03 Observación	Usuarios no siempre ocupan espacios reservados	RF-11	CU-03
EV-04 Entrevista	Control de ingreso manual	RF-12	CU-04
EV-04 Entrevista	Falta registro digital de salida	RF-13	CU-04
EV-05 Encuesta	Usuarios solicitan ayuda digital	RF-14	CU-05
EV-05 Encuesta	Necesidad de orientación académica personalizada	RF-15	CU-05
EV-06 Análisis de problemática	Documentos extensos dificultan identificar relevancia	RF-16	CU-05
EV-07 Entrevista	Personal necesita reportes de uso	RF-18	CU-06
EV-08 Encuesta	Usuarios prefieren alertas internas	RF-04	CU-02
EV-09 Observación	Personal requiere gestión de usuarios y roles	RF-17	CU-07
EV-10 Encuesta	Preferencia por préstamo digital o modalidad mixta	RF-03	CU-02
EV-11 Entrevista	Necesidad de comunicados masivos	RF-19	CU-07
EV-12 Análisis de problemática	Recomendaciones por historial y carrera	RF-20	CU-05
EV-13 Acta de encuesta	Acceso a recursos desde casa es importante	RF-06	CU-01
EV-14 Acta de entrevista	Control de aforo por horarios críticos	RF-18	CU-06
EV-15 Evidencia fotográfica	Trabajo de campo realizado en entorno bibliotecario	RF-01 / RF-09	CU-02 / CU-03